

Briefing de Figuras — Capítulo 9

“I: Integração Corpo-Mente — O Pilar Que Ninguém Prescreve”

DIRETRIZES GERAIS

Manter paleta e tipografia consistentes com os briefings anteriores:

- Verde escuro (#2D6A4F): zona ótima / segura
 - Amarelo-âmbar (#E9C46A): zona de alerta / subótima
 - Vermelho suave (#E76F51): zona de risco / alto risco
 - Cinza médio (#8D99AE): referência / comparação
 - Azul escuro / grafite (#264653): dados do paciente / destaque principal
 - Fundo: branco ou off-white (#FAFAFA)
 - Tipografia: sans-serif limpa (Inter, Source Sans Pro ou similar). Títulos 14–16pt bold, rótulos 10–12pt regular.
 - Formato: vetor (SVG ou AI) + PNG alta resolução (300 dpi, mínimo 2000px largura).
-

FIGURA 1 — “Do E-mail do Chefe à Placa na Artéria”

Objetivo comunicacional

Traduzir em uma imagem a cascata central do capítulo: como um estímulo psicológico — percepção de ameaça, preocupação, ansiedade crônica — “desce” pelo eixo HPA e produz alterações biológicas concretas que espelham exatamente as cascatas discutidas nos capítulos anteriores. É a figura que justifica a existência do pilar I e ancora o princípio da psiconeuroimunologia para o leitor leigo.

O leitor deve olhar e entender, em cinco segundos: “A ansiedade não é só um incômodo. Ela vira inflamação. A inflamação vira doença.”

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo que termina com: *“Em outras palavras: ansiedade crônica não é apenas um incômodo psicológico. É uma via bioquímica que alimenta exatamente as mesmas cascatas que alimentam o envelhecimento acelerado e as quatro doenças crônicas que este livro tem tratado. O eixo HPA em alerta permanente é um dos ‘assassinos silenciosos’ do Capítulo 2 — só que opera pela porta dos fundos.”*

Tipo de gráfico

Diagrama de fluxo vertical em quatro “andares” — do estímulo psicológico no topo, descendo pela ativação do eixo HPA, passando pelas consequências bioquímicas, e terminando nos desfechos clínicos. Formato de cascata descendente com setas entre os andares.

Estrutura visual

Andar 1 (topo) — ESTÍMULO PSICOLÓGICO Caixa retangular larga, fundo azul escuro (#264653), texto branco. Texto central grande: “Estresse crônico, ruminação, ansiedade”
Abaixo, em fonte menor, três exemplos concretos lado a lado: “E-mails após o expediente” • “Preocupação com filhos” • “Pressão financeira”

Seta para baixo (em cinza médio, espessura 4pt, com pequeno rótulo lateral: “percepção de ameaça pelo cérebro”)

Andar 2 — EIXO HPA ATIVADO Caixa retangular média, fundo cinza claro, borda cinza média. Texto em azul escuro. Texto central: “Eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal em alerta permanente”
Abaixo, em letras menores, a sequência em três miniboxes horizontais com setas curtas entre eles: **Hipotálamo → CRH ... Hipófise → ACTH ... Suprarrenais → Cortisol**

Seta para baixo (rótulo lateral: “cortisol cronicamente elevado”)

Andar 3 — CONSEQUÊNCIAS BIOQUÍMICAS Caixa retangular larga, fundo amarelo-âmbar (#E9C46A) suave. Texto em azul escuro. Título da caixa: “Cascata bioquímica” Em duas colunas internas (cada uma com 3 linhas curtas):

Coluna esquerda: • Citocinas inflamatórias ↑ (IL-6, TNF-α, PCR) • Resistência insulínica ↑ • Gordura visceral ↑

Coluna direita: • Hormônios sexuais ↓ • Função imune ↓ • Hipocampo / memória ↓

Seta para baixo (rótulo lateral: “anos a décadas de exposição”)

Andar 4 (base) — DESFECHOS CLÍNICOS Caixa retangular larga, fundo vermelho suave (#E76F51). Texto branco ou cinza muito escuro. Título da caixa: “As quatro doenças crônicas do Capítulo 2” Quatro miniboxes horizontais: **Doença cardiovascular • Doença metabólica • Neurodegeneração • Câncer**

Abaixo, em fonte pequena e itálico: “+ envelhecimento biológico acelerado (telômeros, epigenoma)”

Título da figura

“Como a ansiedade vira doença: a cascata do eixo HPA”

Legenda/nota de rodapé

“A ativação crônica do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal converte estresse psicológico sustentado em consequências biológicas mensuráveis — e essas consequências são exatamente os mecanismos discutidos ao longo deste livro como drivers das doenças crônicas do envelhecimento. Por isso a Integração Corpo-Mente não é pilar complementar — é pilar constitutivo.”

O que NÃO fazer

- Não usar ícones de cérebro, coração ou órgãos (tom de brochura, não de livro médico)
 - Não sobrecarregar com setas cruzadas ou feedbacks bidirecionais (a cascata é linear para efeito didático; bidirecionalidade é explicada em texto posterior)
 - Não incluir nomes de neurotransmissores específicos além de CRH/ACTH/Cortisol (detalhe desnecessário)
 - Não usar gradientes de fundo — cores sólidas, limpas
 - Não adicionar silhueta humana ao lado da cascata — peso visual desnecessário
-

FIGURA 2 — “Solidão: O Fator de Risco que Ninguém Prescreve”

Objetivo comunicacional

Traduzir graficamente o achado mais contraintuitivo do capítulo: solidão e isolamento social têm magnitude de efeito sobre mortalidade comparável ao tabagismo e maior que obesidade e sedentarismo. A maioria dos leitores pensa em “fator de risco de mortalidade” e visualiza imediatamente cigarro, colesterol, pressão alta — não solidão. A figura reposiciona a variável social ao lado dos fatores biológicos clássicos, no mesmo eixo de comparação.

Paralelo estrutural da Figura 1 do Cap 7 (fatores de mortalidade), mas aplicado à dimensão social.

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo que termina com: *“Em uma meta-análise subsequente de 2015 com 3,4 milhões de pessoas, Holt-Lunstad confirmou: solidão aumenta risco de morte precoce em 26%; isolamento social em 29%; viver sozinho em 32%. A magnitude desses efeitos é comparável ao tabagismo e maior que a da obesidade.”*

Tipo de gráfico

Gráfico de barras horizontal — fatores de risco empilhados verticalmente, eixo X mostrando o aumento percentual de risco de mortalidade associado a cada um. Permite comparação visual imediata entre fatores biológicos e sociais.

Dados a representar

Aumento aproximado de risco de mortalidade (por todas as causas) associado a cada fator, derivado de meta-análises consolidadas. Valores representativos, não precisões pontuais:

Fator	Aumento de risco (%)	Referência
Tabagismo (maço/dia)	~70%	Banks et al., BMJ 2015
Viver sozinho	~32%	Holt-Lunstad, 2015
Isolamento social	~29%	Holt-Lunstad, 2015
Solidão (percebida)	~26%	Holt-Lunstad, 2015
Obesidade (IMC ≥ 30)	~20%	The Lancet, 2016
Sedentarismo	~20–30%	Lee et al., Lancet 2012
Poluição do ar (PM2.5)	~15%	OMS / GBD

Estrutura visual

Eixo Y (vertical): lista dos fatores de risco, do maior para o menor (ou agrupados por tipo — ver abaixo).

Eixo X (horizontal): aumento percentual de risco de mortalidade, escala de 0 a 80%.

Agrupamento visual proposto:

- **Fatores sociais** (viver sozinho, isolamento, solidão): barras em **azul escuro** (#264653) — cor de destaque/paciente que vem sendo usada no livro
- **Fatores biológicos tradicionais** (tabagismo, obesidade, sedentarismo, poluição): barras em **cinza médio** (#8D99AE) — cor de referência

Esse contraste cromático é o elemento central: o leitor olha e imediatamente reconhece que as barras azuis (sociais) competem em magnitude com as cinzas (biológicas).

Anotação sobre as barras de solidão: uma chave gráfica ou colchete à direita agrupando as três barras azuis, com texto lateral: “Fatores sociais — raramente avaliados no consultório”

Anotação sobre a barra de tabagismo: pequeno rótulo de contexto: “Referência máxima — padrão-ouro de fator de risco modificável”

Título da figura

“O preço da solidão: comparação com fatores de risco clássicos”

Legenda/nota de rodapé

“Aumento aproximado de risco de mortalidade por todas as causas associado a cada fator, compilado de meta-análises (Holt-Lunstad et al., PLOS Medicine 2010 e Perspectives on Psychological Science 2015; Banks et al., BMJ 2015; Lancet 2016; Lee et al., Lancet 2012). Fatores sociais — viver sozinho, isolamento, solidão — apresentam magnitude de efeito comparável a fatores de risco biológicos bem estabelecidos. Em 2023, o Surgeon General dos EUA classificou a solidão como problema de saúde pública de prioridade nacional.”

O que NÃO fazer

- Não tentar comparar em precisão estatística rigorosa (os estudos usam definições ligeiramente diferentes; a figura comunica **magnitude relativa**, não diferença estatística)
- Não incluir intervalos de confiança (sobrecarregaria visualmente e não é função didática aqui)
- Não incluir HDL baixo, hipertensão ou dislipidemia (valores de hazard ratio muito variáveis entre coortes; perderia a clareza do contraste)
- Não usar cores-bandeira (vermelho/verde/amarelo) — a mensagem não é sobre “bom vs. ruim” e sim sobre “comparável em magnitude”
- Não adicionar ícones ao lado dos rótulos (cigarro, solidão, etc.) — ruído visual

FIGURA 3 — “Ana: 6 Meses Depois”

Objetivo comunicacional

Quarto espelho narrativo do sistema de dot plots horizontais com setas — o mesmo formato usado para Ricardo (Cap 1), Marcos (Cap 7) e Paulo (Cap 8). Completa a simetria estrutural dos quatro pilares do AGIR: cada pilar tem seu personagem-âncora e sua figura de follow-up no mesmo sistema visual.

Mas esta figura tem uma função específica adicional que as anteriores não tinham. Ela mostra que o pilar I mudou **exatamente os marcadores que os outros pilares não conseguiam mover** — PCR persistente e cortisol elevado — enquanto os marcadores bioquímicos já otimizados permaneceram estáveis. A mensagem é: a dimensão psicológica não é

complementar; é constitutiva.

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo que termina com: *“Os outros pilares do plano não mudaram. O que mudou foi o pilar que estava faltando.”*

Tipo de gráfico

Dot plot horizontal com setas de movimento — mesmo layout e linguagem visual das Figuras 3 do Cap 7 (Marcos) e Cap 8 (Paulo), e da Figura 2 do Cap 1 (Ricardo). Continuidade deliberada.

Dados a representar

A tabela separa deliberadamente dois grupos para reforçar a mensagem narrativa:

Grupo A — Marcadores que NÃO cediam (alvos do pilar I):

Biomarcador	Antes (11 meses pós-otimização bioquímica)	Depois (6 meses pós-pilar I)	Alvo ótimo	Unidade
PCR ultrasensível	1,8	0,7	< 1,0	mg/L
Cortisol matinal	22	14	10–18	µg/dL
Idade epigenética (relativa)	estagnada em +3 anos	desacelerou 2 anos	≤ 0 anos	anos

Grupo B — Marcadores já otimizados que permaneceram estáveis:

Biomarcador	Baseline / estável	Unidade
Vitamina D	54 (estável)	ng/mL
Insulina de jejum	7 (estável)	µIU/mL
ApoB	78 (estável)	mg/dL
Homocisteína	8 (estável)	µmol/L

Estrutura visual

Layout: dois blocos claramente separados com uma linha horizontal fina ou espaço vertical maior entre eles.

Bloco superior — “O que o pilar I mudou”: Três linhas (PCR, cortisol, idade epigenética) com o tratamento visual padrão:

- Círculo vermelho semitransparente (○) para valor ANTES
- Círculo azul escuro preenchido (●) para valor DEPOIS
- Seta conectando os dois pontos
- Triângulo verde (▲) no alvo ótimo
- Zonas de fundo (verde ótimo / amarelo subótimo / vermelho risco)

As três setas devem apontar todas para a zona verde — padrão visual convergente.

Bloco inferior — “O que já estava bom continuou”: Quatro linhas (vitamina D, insulina, ApoB, homocisteína) com tratamento visual **mais sutil**:

- Apenas um círculo verde (●) no valor atual (estável)
- Triângulo verde (▲) no alvo ótimo — coincidindo ou quase com o círculo
- Sem seta (nada mudou)
- Zonas de fundo mais claras, menos saturadas

O contraste entre os dois blocos é deliberado: o bloco superior tem movimento; o bloco inferior, estabilidade. Ambos são boas notícias — mas por razões diferentes, e é essa a mensagem da figura.

Separador textual entre blocos: pequeno texto em itálico cinza médio: *“Os pilares biológicos seguiram otimizados — mas sozinhos não bastavam.”*

Título da figura

“Ana: o pilar que mudou o que nenhum dos outros mudou”

Legenda/nota de rodapé

“No bloco superior, os três marcadores que permaneceram alterados apesar de 11 meses de otimização biológica (alimentação, suplementação, exercício, correção de deficiências) — e que responderam à introdução do pilar I (TCC, MBSR, reconexão social, medicação psiquiátrica por 6 meses). No bloco inferior, os marcadores que a otimização biológica já havia corrigido e que permaneceram estáveis. A mensagem: os quatro pilares do AGIR são interdependentes. Nenhum deles é acessório.”

O que NÃO fazer

- Não unificar os dois blocos em uma única lista (perde-se toda a força narrativa)

- Não usar cores diferentes para os dois blocos (a paleta é comum ao livro inteiro — o que muda é a presença/ausência de seta)
- Não adicionar “percentagem de melhora” ou “delta absoluto” (sobrecarrega o leitor, que já recebe a mensagem visualmente)
- Não incluir dados de sono, testes de memória ou peso (mencionados em legenda mas não plotados — manter foco em bioquímica e epigenética)
- Não alterar o formato do dot plot estabelecido nos capítulos anteriores — a continuidade visual é parte da comunicação

O QUE NÃO INCLUIR NESTE CAPÍTULO

- **Diagrama de telômeros encurtando:** redundante — esse conceito é sustentado pela figura análoga do Cap 3 (que cobre hallmarks do envelhecimento). Duplicar enfraquece ambas.
- **Infográfico de “4 intervenções” (TCC/MBSR/Respiração/Natureza):** funciona mal como figura — vira checklist visual sem insight. Melhor como parágrafos.
- **Diagrama de HRV / coerência cardíaca:** conceito nicho demais; uma figura sobre isso exigiria explicação longa que não cabe no formato.
- **Silhueta de cérebro com áreas destacadas (amígdala, hipocampo):** estética de brochura, não de livro médico. Já evitamos em todos os capítulos anteriores.
- **Fotografias ou ilustrações figurativas de “pessoas meditando”, “grupo de amigos”, “floresta”:** tom completamente incompatível com o sistema visual do livro.
- **Mapa das Blue Zones:** já citado no Cap 7 de forma suficiente; seria revisão sem adicionar nada.
- **Gráfico de cortisol circadiano 24h:** conceitualmente apropriado, mas pertence melhor ao Cap 10 (Ritmo Circadiano e Repouso), onde o próprio conceito de ritmo diurno será central.

NOTA SOBRE CONTINUIDADE VISUAL

A **Figura 3 deste capítulo** é o **quarto espelho narrativo** do sistema de dot plots horizontais com setas, completando o arco dos quatro pilares do AGIR:

	Cap 1 — Fig 2	Cap 7 — Fig 3	Cap 8 — Fig 3	Cap 9 — Fig 3
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Paciente	Ricardo	Marcos	Paulo	Ana
Momento	Diagnóstico	Follow-up 8m	Follow-up 6m	Follow-up 6m
Mensagem	"Todos normais. Nenhum ótimo."	"Três motores mudaram a trajetória."	"Diagnóstico correto, sem reposição."	"Pilar que faltava moveu o que não cedia."
Pilar do AGIR	— (pré-AGIR, diagnóstico)	A (Alimentação/Atividade/Suplementação)	G (Gestão Metabólica)	I (Integração Corpo-Mente)

Quando o Cap 10 (R — Ritmo Circadiano e Repouso) fechar com uma figura similar para seu personagem, o sistema visual ficará completo: quatro pilares, quatro personagens-âncora, quatro dot plots de follow-up usando a mesma linguagem visual. O leitor que percorre o livro inteiro vai reconhecer o padrão e entender intuitivamente que cada pilar produz resultados mensuráveis — a tese central do método.

A **Figura 1 do Cap 9** (cascata do eixo HPA) e a **Figura 2** (solidão vs. fatores de risco clássicos) não têm precedente estrutural nos capítulos anteriores — são figuras conceituais específicas deste capítulo. Ambas seguem a paleta e tipografia do sistema, mas carregam função didática única: a primeira constrói a legitimidade biológica do pilar I; a segunda reposiciona um fator "social" dentro do quadro dos fatores de risco convencionais.